LAPORAN PRAKTIKUM & TUGAS

PEMROGRAMAN MOBILE (CR002)

KONSEP DASAR ARSITEKTUR & PEMROGRAMAN FLUTTER



Disusun Oleh:

Zefhana Ananda

NIM: 20240801047

Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

BAB I: PENDAHULUAN & TUJUAN

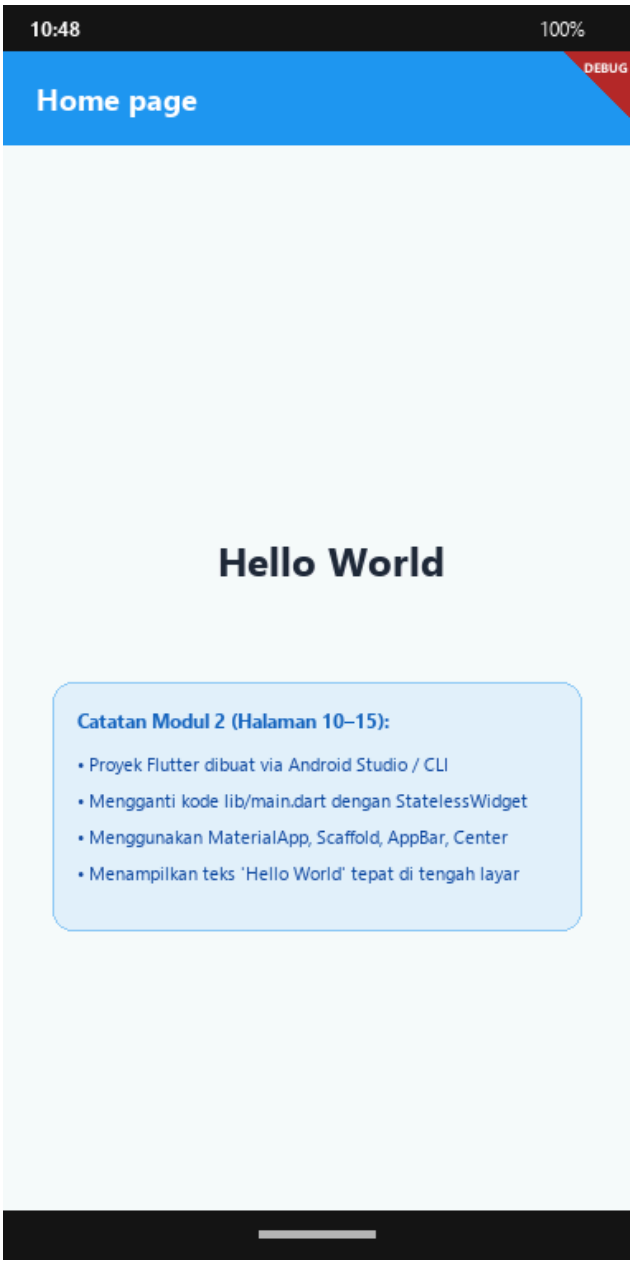
1. Mengenal framework Flutter dan bahasa Dart.
2. Memahami kelebihan Dart seperti Hot Reload (JIT) dan kompilasi AOT untuk perfor
ma tinggi.
3. Membuat aplikasi hello_app sesuai panduan Modul 2 halaman 10-15.
4. Belajar pakai StatefulWidget untuk mengelola state di aplikasi profil dan count
er.

BAB II: DASAR TEORI

Flutter itu framework UI dari Google yang bisa dipakai bikin aplikasi di banyak pl
atform sekaligus, dan pakai bahasa Dart. Arsitektur Flutter ada 3 tingkatan:
1. Framework (Dart): Di sini ada widget-widget Material dan Cupertino, animation,
gesture, dan rendering.
2. Engine (C/C++): Bagian yang mengurus rendering grafis pakai Skia/Impeller, Dart
VM, dan text layout.
3. Embedder: Penghubung antara engine Flutter dengan OS target (Android, iOS, Web,
Desktop).
Dart punya fitur JIT buat Hot Reload waktu development, dan AOT buat compile ke na
tive binary supaya app-nya kencang (60-120 fps).

BAB III: PELAKSANAAN PRAKTIKUM (Hello World Flutter (hello_app))

Praktikum 2 ini mengikuti langkah di Modul 2 halaman 10-15: bikin project 'hello_app'



Gambar 1. Tampilan Hasil Praktikum (Hello World Flutter (hello_app))

BAB IV: PEMBAHASAN TUGAS (Profil Mahasiswa & Counter Reaktif)

Di tugas 2, saya bikin aplikasi profil mahasiswa yang juga ada fitur counter. Ada inf



Gambar 2. Tampilan Hasil Tugas (Profil Mahasiswa & Counter Reaktif)

RINGKASAN SINTAKS & WIDGET PENTING

- `MaterialApp`
  Widget pembungkus utama untuk app berbasis Material Design.
- `AppBar`
  Header di bagian atas halaman, biasanya berisi judul.
- `Center`
  Widget buat menengahkan posisi child-nya.
- `setState()`
  Perintah supaya Flutter render ulang tampilan yang berubah.
- `SnackBar`
  Notifikasi singkat yang muncul di bawah layar.
- `CircleAvatar`
  Widget buat nampilin foto profil berbentuk lingkaran.

BAB V: KESIMPULAN & REFLEKSI

1. Flutter itu beda dari framework lain karena dia render sendiri setiap piksel ta
npa pakai bridge ke platform native, jadi lebih cepat.
2. Penting banget paham bedanya StatelessWidget dan StatefulWidget karena ini dasa
r dari cara kerja UI di Flutter.
3. Semua dependensi dan aset diatur lewat file pubspec.yaml, jadi pengelolaan proj
ect lebih terpusat.